

AGENDA

5) Statistische Tests

5.1) Einführung Statistischer Test

5.1 EINFÜHRUNG STATISTISCHER TEST

Tests für normalverteilte Grundgesamtheiten

Interessiert man sich dafür, welche von zwei Hypothesen H_0 und H_1 richtig ist, so spricht man von einem **Testproblem**. Es ist gegeben durch

$$H_0 : \vartheta \in \Theta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \vartheta \in \Theta_1 :$$

H_0 heißt **Nullhypothese** und H_1 heißt **Alternativhypothese** (Gegenhypothese). Θ_0 und Θ_1 sind disjunkt und es ist $\Theta_0 \cup \Theta_1 = \Theta$.

Vorgehen: Anhand einer Stichprobe $x_1, \dots, x_n$ soll eine Entscheidung darüber gefällt werden, ob die Hypothese H_0 zugunsten H_1 zu verwerfen ist. Eine derartige Entscheidungsregel nennt man einen **statistischen Test**.

5.1 EINFÜHRUNG STATISTISCHER TEST

Übersicht Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung	Realität	
	$\vartheta \in \Theta_0$	$\vartheta \in \Theta_1$
H_0 nicht verwerfen	kein Fehler $(1 - \alpha)$	Fehler 2.Art (β)
H_1 annehmen	Fehler 1.Art (α)	kein Fehler $(1 - \beta)$

Fehler 1. Art beinhaltet die fälschliche Ablehnung der Nullhypothese, d.h. die Ablehnung der Nullhypothese, obwohl sie wahr ist.

Fehler 2. Art beinhaltet die fälschliche Beibehaltung der Nullhypothese, d.h. die Nichtablehnung der Nullhypothese, obwohl sie falsch ist.

5.1 EINFÜHRUNG STATISTISCHER TEST

Vorgehensweise:

Man gibt sich eine obere Schranke α für die maximale Wahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art vor, z. B. $\alpha \in \{0.01, 0.05, 0.1\}$

Man spricht von einem **Signifikanztest zum Niveau α** (α – Niveau – Test) für H_0 , falls die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art stets kleiner oder gleich α ist, d.h.

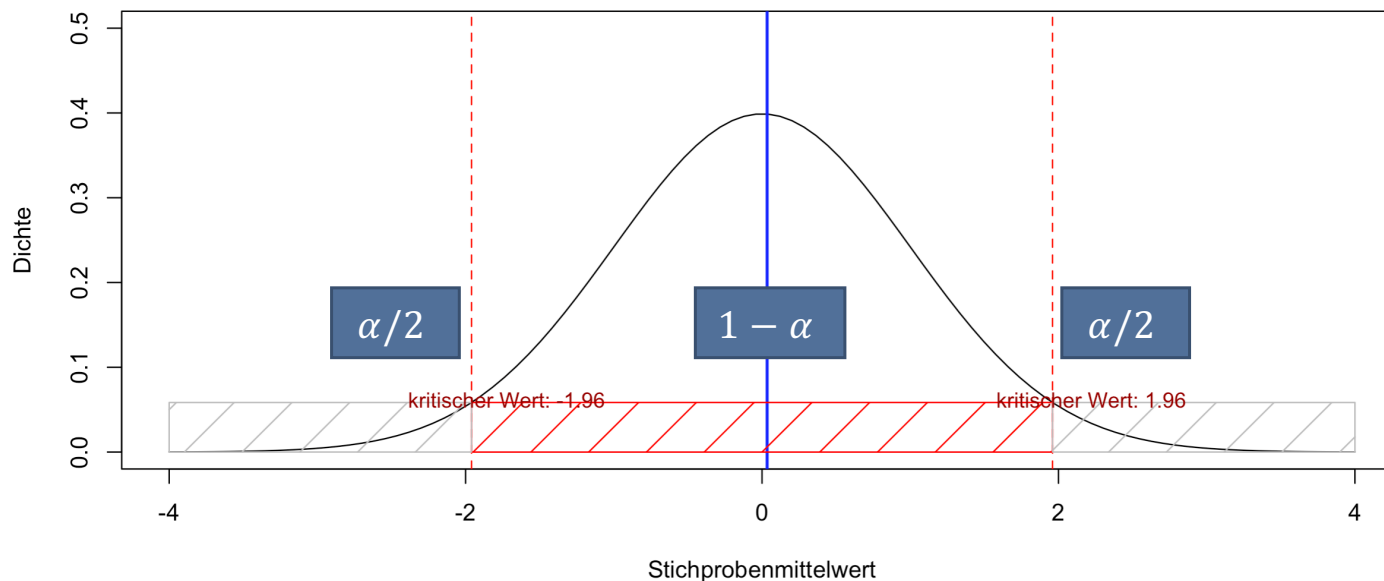
$$P_{\vartheta}(H_1|H_0) \leq \alpha \quad \text{für alle } \vartheta \in \Theta$$

5.1 EINFÜHRUNG STATISTISCHER TEST

Testentscheidung

Zweiseitiger Test zu große Abweichungen von ϑ_0 nach beiden Seiten sind nicht akzeptabel: Zweiseitiger Test: $H_0: \vartheta = \vartheta_0$ vs. $H_1: \vartheta \neq \vartheta_0$ ($\alpha = 0.05$)

Zweiseitiger Test



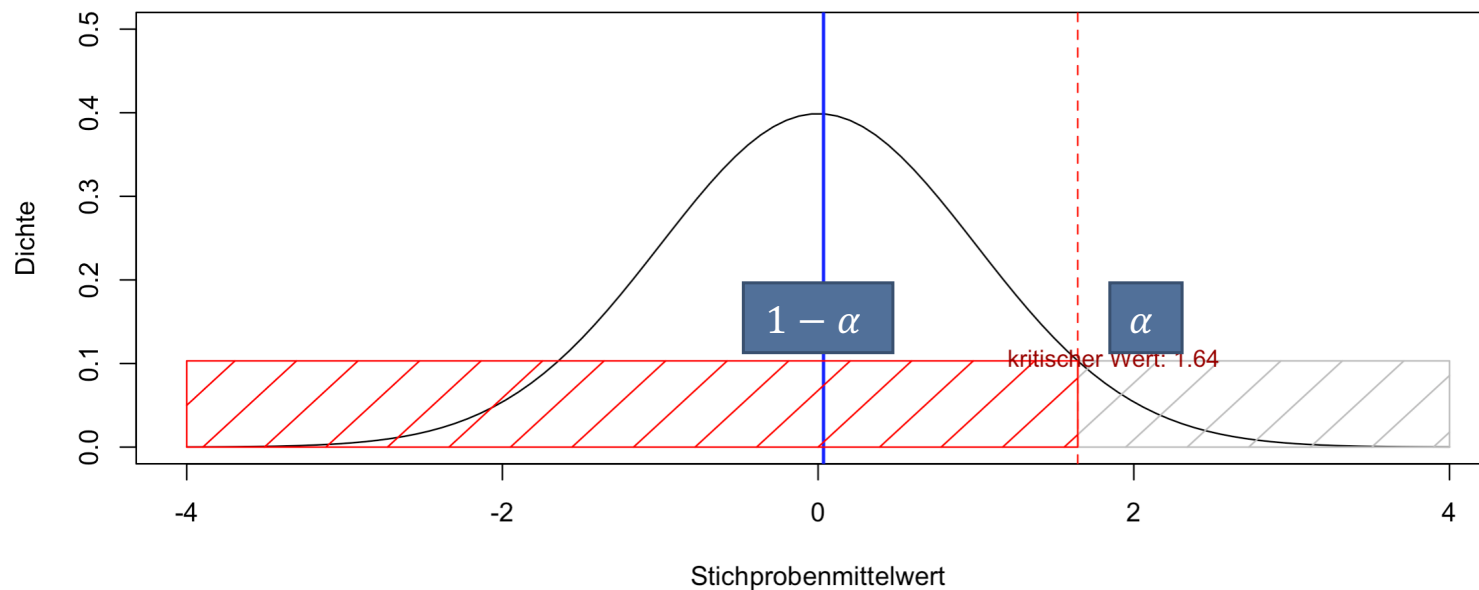
5.1 EINFÜHRUNG STATISTISCHER TEST

Testentscheidung

Rechtsseitiger Test zu große Abweichungen von ϑ_0 nach rechts sind nicht akzeptabel:

Zweiseitiger Test: $H_0: \vartheta \leq \vartheta_0$ vs. $H_1: \vartheta > \vartheta_0$ ($\alpha = 0.05$)

Rechtsseitiger Test

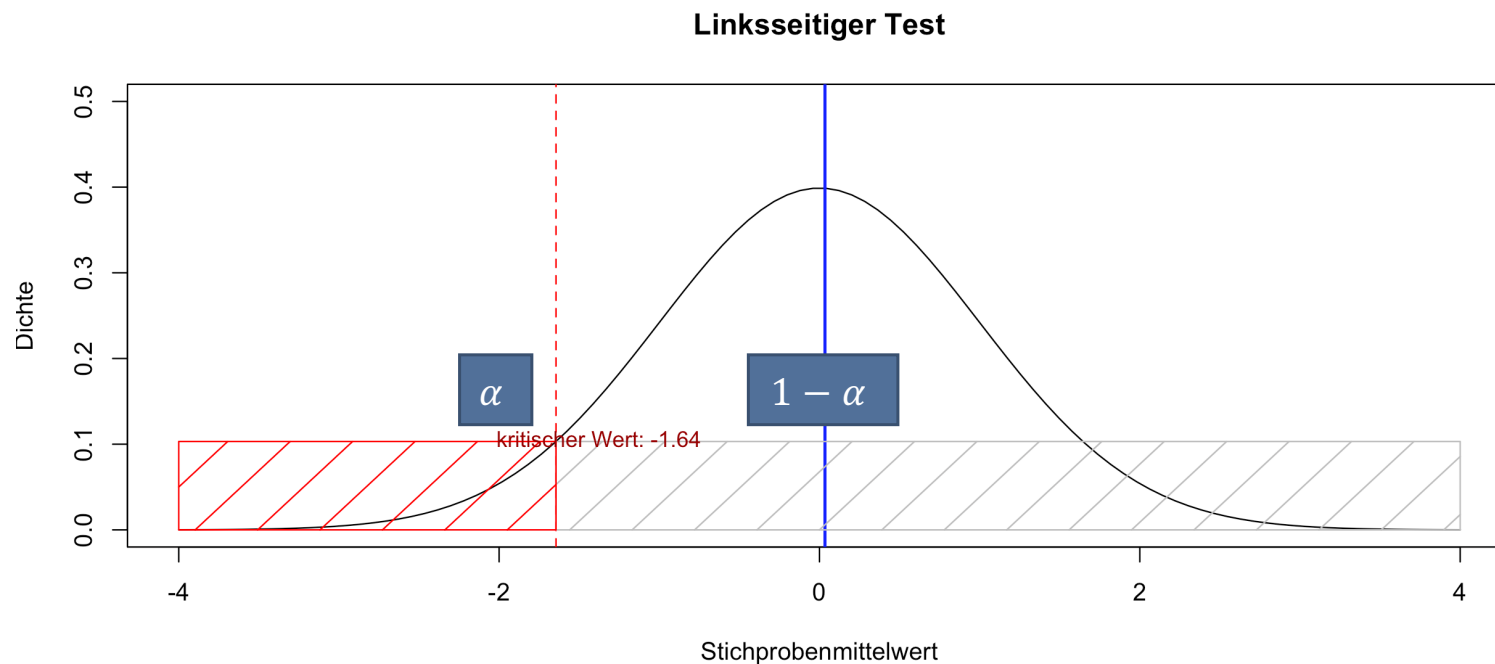


5.1 EINFÜHRUNG STATISTISCHER TEST

Testentscheidung

Linksseitiger Test zu große Abweichungen von ϑ_0 nach links sind nicht akzeptabel:

Zweiseitiger Test: $H_0: \vartheta \geq \vartheta_0$ vs. $H_1: \vartheta < \vartheta_0$ ($\alpha = 0.05$)



AGENDA

5) Statistische Tests

5.2) T-Test und asymptotischer Test

5.2 T-TEST UND ASYMPTOTISCHER TEST

Tests für normalverteilte Variablen $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Testproblem: $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $H_1 : \mu \neq \mu_0$

- Gaußtest (wenn σ bekannt ist) / T-test (wenn σ unbekannt ist)

$$\sqrt{n} \left| \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \right| = T > z_{1-\alpha} \rightarrow H_1 \text{ annehmen}$$

$$\sqrt{n} \left| \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \right| = T \leq z_{1-\alpha} \rightarrow H_0 \text{ nicht ablehnen}$$

Testproblem: $H_0 : \sigma = \sigma_0$ gegen $H_1 : \sigma \neq \sigma_0$

$$(n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} = T < X_{n-1; \alpha/2}^2 \text{ oder } (n-1) \frac{s^2}{\sigma^2} = T > X_{n-1; 1-\alpha/2}^2 \rightarrow H_1 \text{ annehmen}$$

- T - ist die Teststatistik

5.2 T-TEST UND ASYMPTOTISCHER TEST

Asymptotischer Test

Die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots$ seien unabhängig und identisch verteilt mit $E(X_i) = \mu$ und $Var(X_i) = \sigma^2$. Dann folgt mit dem zentralen Grenzwertsatz, dass $\sqrt{n} \left| \frac{\bar{x} - \mu}{s} \right|$ asymptotisch standardnormalverteilt ist.

Testproblem: $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $H_1 : \mu \neq \mu_0$

$$\sqrt{n} \left| \frac{\bar{x} - \mu}{s} \right| > z_{1-\alpha/2} \rightarrow H_1 \text{ annehmen}$$

$$\sqrt{n} \left| \frac{\bar{x} - \mu}{s} \right| \leq z_{1-\alpha/2} \rightarrow H_0 \text{ nicht ablehnen}$$

Dieser Test ist auch anwendbar, wenn die Variablen nicht normalverteilt sind. Eine Faustregel ist, dass der $n \geq 30$ sein sollte, damit die Näherung gut ist.

5.2 T-TEST UND ASYMPTOTISCHER TEST

Allgemeiner Ablauf eines Tests:

- Prüfung von evtl. Voraussetzungen u.a. zur Berechnung der Verteilung der Teststatistik unter H_0 benötigt,
- Festlegung der Hypothesen: Null- (H_0) und Alternativhypothese (H_1),
- Berechnung der Verteilung der Teststatistik unter H_0 ,
- Ziehung einer Zufallsstichprobe und Berechnung der Teststatistik,
- Festlegung des Signifikanzniveaus α und Berechnung der kritischen Werte,
- Testentscheidung und Interpretation.

5.2 T-TEST UND ASYMPTOTISCHER TEST

Beispiel T-test in R:

```
431 Regen <- c(499.2, 555.2, 398.8, 391.9, 453.4,  
432             459.8, 483.7, 417.6, 469.2, 452.4,  
433             499.3, 340.6, 522.8, 469.9, 527.2,  
434             565.5, 584.1, 727.3, 558.6, 338.6);  
435 |  
436 t.test(Regen, alternative = "two.sided",  
437        mu = 485.0, conf.level = 0.95)
```

```
data: Regen  
t = 0.0374, df = 19, p-value = 0.9706  
alternative hypothesis: true mean is not equal to 485  
95 percent confidence interval:  
 443.4752 528.0348  
sample estimates:  
mean of x  
 485.755
```

AGENDA

5) Statistische Tests

5.3) Fehler 2. Art und der p-Wert

5.3 FEHLER 2. ART UND DER P-WERT

Bei einem Signifikanztest wird lediglich der Fehler 1. Art kontrolliert:

- Ist A das Ereignis, nach der Durchführung des Tests die Hypothese H_0 abzulehnen, so muss für einen Signifikanztest gelten, dass $P_{\vartheta}(A) \leq \alpha$ für alle $\vartheta \in \Theta_0$ ist. Der maximale Fehler 1. Art ist somit kleiner gleich α .

Ziel: Kontrolle des Fehlers 2. Art

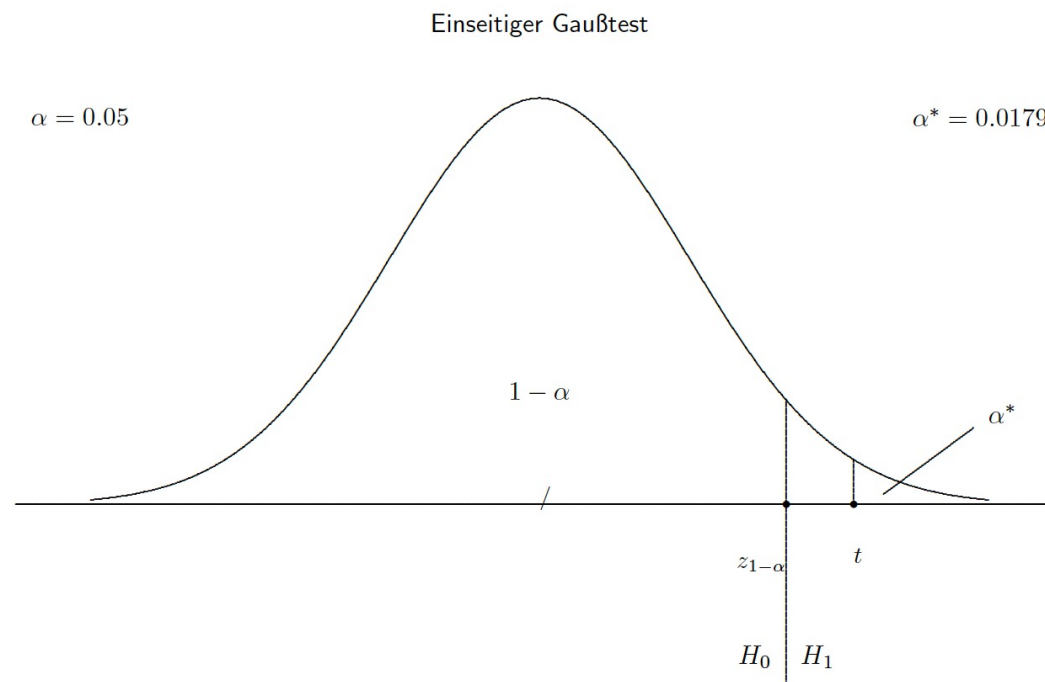
- Beim Gauß-Test ist der Fehler 2. Art eine monoton fallende Funktion in n .
- Durch Erhöhung des Stichprobenumfangs verkleinert sich der Fehler 2. Art.

Vorgehensweise:

- Gebe eine Schranke β (z.B. $\beta \in \{0.01, 0.05, 0.1\}$) für den Fehler 2. Art vor.
- Fixiere einen Wert $\vartheta_1 \in \Theta_1$.
- Bestimme n so, dass $L(\vartheta_1) \leq \beta$ gilt.

5.3 FEHLER 2. ART UND DER P-WERT

Der **p-Wert (empirisches Signifikanzniveau)** gibt die Wahrscheinlichkeit an, für den vorliegenden Datensatz die Nullhypothese abzulehnen. Im Falle des einseitigen Gauß-Tests ist dies gleich: $\alpha^* = P_{\mu_0}(T > t | T = t) = 1 - \phi(t)$.



5.3 FEHLER 2. ART UND DER P-WERT

- Je kleiner der p-Wert α^* ist, desto unplausibler ist H_0 , d. h. desto signifikanter ist die Abweichung der Stichprobe von H_0 .
- Ist eine Schranke α für den Fehler 1. Art vorgegeben, so wird H_0 abgelehnt, falls $\alpha^* < \alpha$ ist. Ansonsten wird H_0 nicht abgelehnt.

5.3 FEHLER 2. ART UND DER P-WERT

Um dies zu veranschaulichen, gehen wir von $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ aus. Die Stichprobenvariablen seien unabhängig und identisch verteilt. Wir interessieren uns für Aussagen über den Erwartungswert.

Um das Testproblem $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $H_1 : \mu \neq \mu_0$ zu bearbeiten, prüft man, ob $\mu \in KI$. Ist dies nicht der Fall, so wird H_1 angenommen. Diese Vorgehensweise ist äquivalent zum t-Test.

Kennt man ein Konfidenzintervall, so kann man damit einen Test durchführen. Kennt man andererseits einen Test, so kann man damit ein Konfidenzintervall konstruieren. Die Problemstellungen sind in einem gewissen Sinne äquivalent.